



MODELAGEM QUANTITATIVA DO PROBLEMA:

**variáveis, métricas, indicadores e
estatística descritiva para soluções
orientadas a dados**

2026-2A-ES11 – Semana 1

Prof. Geraldo Magela

Agenda no Inteli – Prof. Geraldo



Sem	Datas	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	Ago 03-07				ES11.T13: manhã	
2	Ago 10-14		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde		
3	Ago 17-21		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	ES11.T13: manhã	IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	
4	Ago 24-28		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
5	Ago 31- Set 04		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã	ES11.T13: manhã	
6	Set 07-11		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã		
7	Set 14-18		ES11.T13: manhã			
8	Set 21-25		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
9	Set 28- Out 02					
10	Out 05-09					

AGENDA DO DIA

1 – Combinados

2 – Autoestudos

3 – Instrução do dia

4 – Feedback da instrução

1 – COMBINADOS

OBJETIVOS DOS ENCONTROS

Explorar conceitos de Matemática importantes para o desenvolvimento do projeto.

INSTRUÇÕES: DIAS E HORÁRIOS

- ✓ **Semanas:** 1 (quinta), 3 (quarta), 5 (quinta) e 7 (terça).
- ✓ **Horários:**
 - Autoestudo: **08:00 – 09:00.** *Ateliê 6.* **Haverá Desafio de Matemática nas semanas 3, 5 e 7.** Os desafios serão de 08:00 – 08:45.
 - Dev: **09:00 – 10:00.** *Ateliê 6.*
 - Instrução: **10:00 – 12:00.** *Ateliê 6.*

PLANEJAMENTO DAS INSTRUÇÕES

SEMANA 1

Modelagem quantitativa do problema: variáveis, métricas, indicadores e estatística descritiva para soluções orientadas a dados.

SEMANA 3

Probabilidade condicional e teorema de Bayes aplicados à análise de bases relacionais.

SEMANA 5

Testes estatísticos para validação de hipóteses e comparação de indicadores.

SEMANA 7

Teoria da informação e análise multivariada para seleção de variáveis e interpretação de padrões.

Orientações gerais



- 1 Aulas de **2 horas**, com **presença obrigatória no ateliê** para contabilizar frequência.
- 2 **Participação ativa** nos rituais de daily, fechamento e durante a instrução.
- 3 O aprendizado é **ativo: o aluno é responsável por realizar as atividades propostas**. Importante fazer os autoestudos antes do encontro. **Slides são material de apoio** e não roteiro de aula expositiva.
- 4 **Desafios Ponderados:** realizado de 08:00 – 08:45 em semanas pré-definidas. **Não é permitido atraso** no início do Desafio.
- 5 Revisões e contestações de nota seguem as regras e prazos do Inteli.
- 6 **Ausência em atividade ponderada de sala** implica nota zero, exceto com justificativa aprovada pela coordenação. Não são aceitas entregas sem presença no ateliê.
- 7 **Atendimento fora do ateliê** pode ser feito via Slack ou e-mail. Há um horário semanal reservado para atendimento, via Google Meet (com agendamento prévio).
 - ✓ **Quartas-feiras, de 16:00 às 17:00.**
 - ✓ **Quintas-feiras, de 12:00 às 13:00.**Link: <https://meet.google.com/eqe-ydyv-fqq>

Desafios de Matemática – Orientações e Regras

- ① O desafio é **individual** e **sem consulta**
- ② Cada desafio vale **3 pontos**.
- ③ Será no **papel**, com **45 minutos**; trazer **lápiz** e **caneta**.
- ④ **Não há tolerância de atraso** para o início da atividade.
- ⑤ Deixar sobre a mesa apenas **lápiz**, **caneta** e **borracha**.
- ⑥ Reaplicação do desafio apenas com **justificativa aprovada pela coordenação**.

2 – AUTOESTUDOS

Orientações Gerais



- ① Cada encontro de instrução pode incluir breves revisões do conteúdo de autoestudo.
 - Esta revisão é excepcional e complementar, **não substitui** o autoestudo.
 - No nosso modelo de sala de aula invertida, é **essencial** que todos os alunos **concluam o autoestudo antes** do encontro de instrução.
- ② Devido a limitação de tempo, nem todos os tópicos serão abordados durante o encontro.
 - Todos os tópicos podem ser cobrados em avaliações.
 - **Dúvidas** sobre qualquer parte do autoestudo podem ser esclarecidas com o professor.

CARDS DA SEMANA

AUTOESTUDO GUIADO – MODELAGEM QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Documento elaborado pelo professor com o autoestudo do encontro. No material há o texto essencial para o encontro, referências para aprofundamento e lista de exercícios com gabarito.

VIDEOAULA: ESTATÍSTICA DESCRITIVA – REVISÃO SOBRE MEDIDAS DE POSIÇÃO E DISPERSÃO

Vídeo resumido sobre principais medidas descritivas de tendência central e variabilidade.

LIVRO: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E PROBABILIDADE

Seções do livro de estatística para complementação e aprofundamento dos assuntos do autoestudo guiado.

3 – INSTRUÇÃO DO DIA

PERGUNTA NORTEADORA

Como transformar as bases de dados do projeto
em informações confiáveis?

- ✓ O que está sendo analisado?
- ✓ Quais dados representam o fenômeno?
- ✓ Quais cálculos são matematicamente válidos?
- ✓ Qual decisão cada indicador deverá apoiar?
- ✓ A qualidade dos dados permite calcular o indicador?

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final do encontro, o estudante deverá ser capaz de:

- ✓ Definir a unidade de análise de uma base;
- ✓ Classificar os diferentes tipos de variáveis;
- ✓ Distinguir dado bruto, métrica, indicador e KPI;
- ✓ Propor numeradores e denominadores coerentes;
- ✓ Utilizar estatística descritiva para resumir dados;
- ✓ Reconhecer limitações e problemas de qualidade;
- ✓ Especificar indicadores aplicáveis ao projeto.

O PROJETO

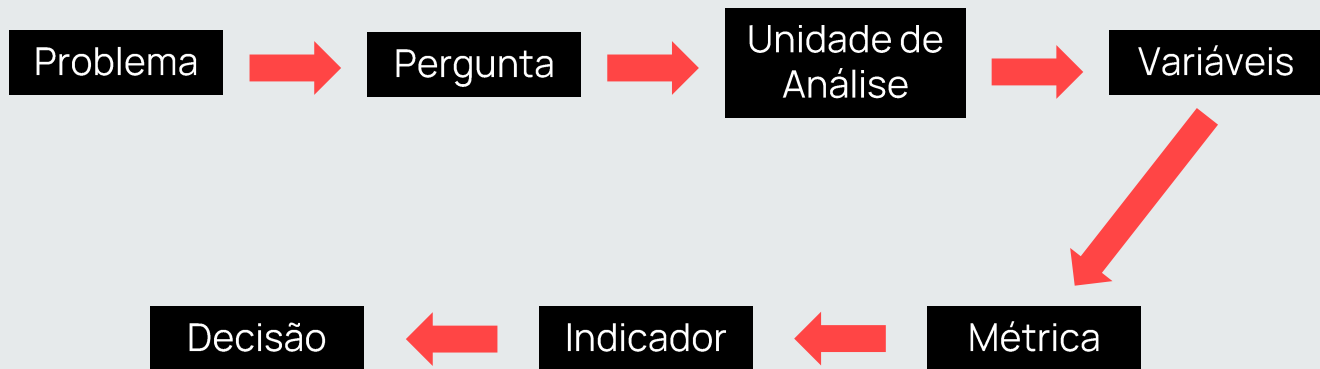
A central de pesquisas do Sindusfarma realiza pesquisas setoriais utilizando diferentes ferramentas e fontes de dados.

O projeto busca:

- ✓ Integrar as fontes existentes;
- ✓ Centralizar os dados;
- ✓ Garantir rastreabilidade e governança.
- ✓ Melhorar a qualidade e confiabilidade;
- ✓ Disponibilizar dashboards operacionais e estratégicos;
- ✓ Reduzir atualizações e cruzamentos manuais.

DO PROBLEMA REAL AO INDICADOR

Uma possível sequência de modelagem quantitativa é:



Um cálculo correto pode produzir uma interpretação incorreta quando a pergunta, a unidade de análise ou o denominador não estão bem definidos.

TERMOS IMPORTANTES

❑ **Dado bruto:** valor registrado diretamente na base.

Exemplo: status, data de entrega, ID, departamento, vendas.

❑ **Métrica:** medida calculada a partir dos dados.

Exemplo: número de pesquisas, média de participantes, quantidade de empresas respondentes.

❑ **Indicador:** métrica interpretada em determinado contexto.

Exemplo: percentual de pesquisas entregues no prazo em um trimestre.

❑ **KPI:** indicador diretamente relacionado a um objetivo estratégico e acompanhado ao longo do tempo.

UNIDADE DE ANÁLISE

A unidade de análise é o elemento básico que está sendo observado.

O que representa uma linha da base?

- Uma pesquisa;
- Uma empresa;
- Um cliente ou contato;
- Uma participação em uma pesquisa.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- ❑ **Identificadora:** distingue registros, mas não representa uma grandeza.
- ❑ **Categórica Nominal:** Categorias sem ordem matemática natural.
- ❑ **Categórica Ordinal:** Categorias com ordem, mas sem distância necessariamente uniforme.
- ❑ **Numérica Discreta:** Resulta de contagem ou assume valores finitos em um determinado intervalo.
- ❑ **Numérica Contínua:** Resulta de medição ou assume infinitos valores em um determinado intervalo.
- ❑ **Temporal:** Representa data, horário ou duração.

POPULAÇÃO E AMOSTRA

- ❑ **População:** conjunto completo sobre o qual se deseja obter informações.

Exemplo: empresas aptas a participar de determinada pesquisa.

- ❑ **Amostra:** subconjunto efetivamente observado.

Exemplo: empresas que efetivamente responderam.

(50 minutos)



ATIVIDADE PRÁTICA 1

“ARQUEOLOGIA DAS BASES DE DADOS”

1 – Acessar os arquivos da base de dados (clique [aqui](#)).

2 – Cada grupo deverá analisar um dos arquivos da base de dados e fazer os seguintes levantamentos:

Base	Variável	Unidade de Análise	Tipo de Variável	Valores ou Domínio Esperado	Análises Adequadas
------	----------	--------------------	------------------	-----------------------------	--------------------

3 – Separação das bases de dados por grupo:

- **Grupo 1:** clientes.csv
- **Grupo 2:** empresas.csv
- **Grupo 3:** pesquisas.csv
- **Grupo 4:** questões.csv
- **Grupo 5:** respondentes.csv
- **Grupo 6:** respostas.csv

ATIVIDADE PRÁTICA 1

“ARQUEOLOGIA DAS BASES DE DADOS”

4 – Identificar

- Dois problemas ou risco de qualidade.
- Uma possível métrica.
- Uma pergunta que não pode ser respondida apenas com uma base.
- Uma chave necessária para relacionar informações entre as bases.

5 – Cada grupo deverá gerar:

- Um documento em PDF com a resolução da atividade proposta e identificação de quem faz cada parte da atividade (evidência de participação)
- Apresentar (2 a 3 minutos) o trabalho do grupo com a base escolhida.

FREQUÊNCIA E FREQUÊNCIA RELATIVA

Para a categoria A_i :

- **Frequência f_i** : número de ocorrências da categoria A_i .
- **Frequência relativa (fr_i)**: $fr_i = \frac{f_i}{n}$ ou $fr_i = \frac{f_i}{n} \times 100\%$

A frequência descreve a base observada.

A interpretação depende do período, da população e do processo considerado.

PROPORÇÃO, RAZÃO E TAXA

❑ **Proporção:** compara uma parte com o todo:

$$P = \frac{\textit{parte}}{\textit{todo}}$$

❑ **Razão:** compara duas quantidades que não precisam formar uma relação parte-todo.

$$R = \frac{A}{B}$$

❑ **Taxa:** relaciona uma ocorrência a uma base de exposição, oportunidade, população ou tempo.

$$T = \frac{N}{D}$$

CUIDADO COM OS DENOMINADORES

Considere o numerador N : número de empresas que responderam a uma pesquisa.

Possíveis denominadores:

- ✓ D_1 : empresas convidadas;
- ✓ D_2 : empresas elegíveis;
- ✓ D_3 : empresas associadas;
- ✓ D_4 : todas as empresas cadastradas

Cada denominador produz um indicador diferente.

FICHA MATEMÁTICA DE UM INDICADOR

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
Nome	Como o indicador será denominado.
Objetivo	Qual pergunta ou decisão ele apoia.
Unidade de Análise	Pesquisa, empresa, cliente ou resposta.
Numerador	Evento ou quantidade de interesse.
Denominador	População ou base de referência.
Fórmula	Regra matemática.
Unidade	Número, porcentagem, dias, minutos, etc.
Período	Janela temporal considerada.
Filtros	Critérios de inclusão e exclusão.
Granularidade	Geral, por área, empresa, departamento ou período.
Atualização	Frequência de recálculo.
Limitações	O que não pode ser concluído.
Qualidade Mínima	Regras que os dados devem satisfazer.

(45 minutos)

ATIVIDADE PRÁTICA 2

“LABORATÓRIO DE INDICADORES”

1 – Cada grupo deverá especificar um dos indicadores abaixo:

- **Grupo 1:** volume mensal de pesquisas
- **Grupo 2:** percentual de pesquisas finalizadas
- **Grupo 3:** tempo de entrega das pesquisas
- **Grupo 4:** participação de empresas nas pesquisas
- **Grupo 5:** participação por departamento
- **Grupo 6:** completude de uma variável crítica

(45 minutos)

ATIVIDADE PRÁTICA 2

“LABORATÓRIO DE INDICADORES”

2 – Cada grupo deverá entregar:

- Pergunta de negócio
- Unidade de análise
- Fórmula
- Numerador e denominador
- Período e filtros
- Interpretação
- Limitações
- Dados ausentes no modelo
- Regra de qualidade necessária

Um documento em PDF com a resolução da atividade proposta e identificação de quem faz cada parte da atividade (evidência de participação)

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

TENDÊNCIA CENTRAL

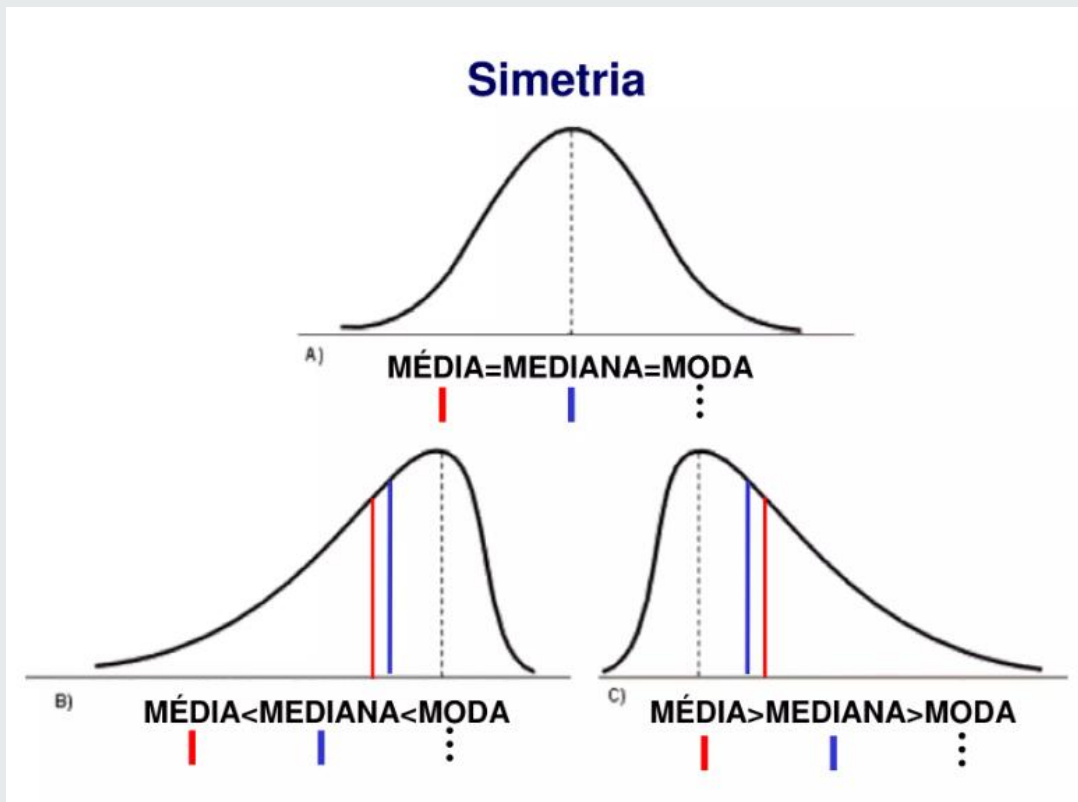
Média
Mediana
Moda
Quartis



DISPERSÃO

Amplitude
Variância
Desvio-Padrão
IQR

ESTATÍSTICA DESCRITIVA



VALORES EXTREMOS E INTERVALO INTERQUARTIL (IQR)

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Possíveis valores extremos:

- **Limite Inferior:** $LI = Q_1 - 1,5 \times IQR$
- **Limite Superior:** $LS = Q_3 + 1,5 \times IQR$

Outlier é um convite à investigação, não necessariamente uma ordem de exclusão.

4 – FEEDBACK

❑ Preencha o seu feedback sobre o encontro de instrução na Adalove.

❑ Comentários e sugestões são muito bem vindos e ajudarão a melhorar os próximos encontros.



Obrigado. Bons estudos!

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

gerald.vasconcelos@prof.inteli.edu.br